

Com coordenação de Atrián e Colégio Sinodal Prado Gravataí

INOVA PRADO 2026

Caderno de Desafios e Plano Operacional
Hackathon de Inovação e Empreendedorismo Estudantil

12 e 13 de Setembro de 2026 | Gravataí, RS

PARTE 1

PLANO OPERACIONAL DO EVENTO

1. VISÃO GERAL

O Inova Prado 2026 é uma maratona de inovação de dois dias voltada a estudantes do ensino médio da região de Gravataí e municípios próximos à região metropolitana de Porto Alegre. O evento combina oficinas práticas, mentoria contínua, desenvolvimento de protótipos e apresentação em pitch para uma banca especializada. Cada equipe escolhe um desafio real relacionado aos municípios e seus entornos ou ao estado do Rio Grande do Sul e desenvolve uma solução inovadora, viável e escalável.

Modalidade	Presencial - formato maratona de inovação
Datas	Sábado, 12 de Setembro (8h-18h) + Domingo, 13 de Setembro (8h-14h30)
Local	Colégio Sinodal Prado Gravataí, Auditório Principal (2º andar)
Participantes	150 estudantes (30-50 equipes de 3 a 5 integrantes)
Faixa etária	14 a 18 anos - interséries, perfil multidisciplinar
Eixos temáticos	Educação, Tecnologia e Infraestrutura
Formato de solução	Protótipo + pitch de 3 minutos para banca
Premiação principal	Premiação monetária + visita técnica ao Instituto Caldeira + medalhas + certificados

2. CRONOGRAMA PRÉ-EVENTO

Dia **14/08 abrem as inscrições**, com plena divulgação do evento, do formulário de participação e dos termos requisitados que cada participante assinala para prosseguimento de sua candidatura ao Inova Prado 2026.

Dia **08/09 fecham as inscrições** e nenhuma outra aplicação será considerada a partir dessa data, com a **revelação dos selecionados para o Inova Prado 2026 até dia 09/09** através de contato direto.

3. CRONOGRAMA DO EVENTO - DIA 1 (SÁBADO, 12/09)

Horário	Bloco	Descrição
07:45	Abertura de credenciamento	Chegada dos organizadores e mentores. Preparação do espaço, distribuição de crachás e materiais.
08:00	Abertura oficial	Cerimônia de abertura no Auditório: apresentação do evento, regras, equipes e desafios disponíveis.
08:30	Confirmação dos desafios escolhidos	Cada equipe confirma o desafio escolhido com a organização. Alocação nas salas de trabalho.
09:00	Oficina 1 - Design Thinking (30 min)	Ferramentas de empatia, definição e ideação para iniciar o desenvolvimento dos projetos.
09:30	Sprint de ideação	Equipes trabalham na definição do problema e ideação de soluções. Mentores circulam.
11:00	Oficina 2 - IA na Prática (25 min)	Ferramentas gratuitas de IA para estudantes e como manuseá-las da melhor maneira.
11:30	Desenvolvimento de soluções	Equipes avançam no desenvolvimento. Sessões de mentoria relâmpago.
13:00	Almoço + networking	Pausa. A alimentação poderá ser tida na Cantina Escolar do Sinodal Prado, localizada no 1º Andar e com preço de R\$32,00 buffet livre .
14:00	Continuação do desenvolvimento	Equipes trabalham no protótipo. Mentores disponíveis para sessões por agendamento via ficha.
15:30	Oficina 3 - Construindo um Protótipo (20 min)	Princípios de prototipagem rápida. Papel, digital e funcional, junto de análise empresarial.
16:00	Sprint de prototipagem	Equipes finalizam protótipos e iniciam a estrutura do pitch.
17:30	Encerramento do Dia 1	Orientações finais para o Dia 2. Equipes salvam trabalho. Mentores dão feedback rápido.
18:00	Fim do Dia 1	— — —

4. CRONOGRAMA DO EVENTO - DIA 2 (DOMINGO, 13/09)

Horário	Bloco	Descrição
08:00	Abertura do Dia 2	Credenciamento de retorno. Retomada nas salas de trabalho.
08:15	Sprint final de refinamento	Equipes refinam protótipos e praticam o pitch. Mentores disponíveis para apoio final.
09:30	Oficina 4 - Pitch & Comunicação (30 min)	Estrutura do pitch de 3 min, storytelling, gestão de tempo.
10:00	Submissão obrigatória	Equipes entregam slide (1 máximo) ou link do protótipo à organização. Prazo improrrogável.
10:15	Presentations - Rodada 1	Pitches de equipes (3 min + 1 min banca). Ordem sorteada previamente.
12:00	Intervalo e deliberação da banca	Pausa para almoço leve, que poderá ser feita na Cantina Escolar do Sinodal Prado, localizada no 1º Andar e com preço de R\$32,00 buffet livre .
13:00	Presentations - Rodada 2 (se necessário)	Continuação dos pitches ou apresentações de destaque.
13:45	Cerimônia de premiação	Anúncio dos vencedores: 1º, 2º e 3º lugares + menções especiais. Entrega de medalhas e certificados.
14:15	Encerramento oficial	Fala dos organizadores, parceiros e foto oficial do evento.
14:30	Fim do evento	— — —

PARTE 2

CADERNO DE DESAFIOS

Nove desafios reais organizados em três eixos temáticos, embasados por dados públicos verificados de fontes nacionais, estaduais e locais.

COMO USAR ESTE CADERNO

Cada equipe deve escolher exatamente um desafio. A solução deve endereçar diretamente o problema descrito no desafio escolhido. As abordagens listadas são sugestões — a equipe pode ir além delas. Projetos que se afastem do desafio escolhido terão penalidades na avaliação. Todos os desafios têm o mesmo peso na avaliação.

EIXO 1 - EDUCAÇÃO

Desafios D1, D2 e D3

D1 · EDUCAÇÃO · Aprendizagem Fundamental

Alfabetização na Idade Certa

CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

A alfabetização plena até o final do 2º ano do Ensino Fundamental é o alicerce do desenvolvimento educacional de toda criança. No Rio Grande do Sul, apesar de avanços recentes, apenas 52% das crianças estavam alfabetizadas na idade certa em 2025... bem abaixo da meta estadual de 69%. Em Gravataí, a rede municipal atende mais de 28.200 estudantes em 99 escolas; a meta municipalmente estabelecida é que 80% das crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano até 2027, partindo de um índice atual de 63,6%... acima da média nacional (55,9%), mas ainda insuficiente. Professores e especialistas apontam a falta de ferramentas de acompanhamento individualizado, métodos diferenciados para diferentes ritmos de aprendizagem e canais efetivos de comunicação família-escola como barreiras centrais que impedem resultados melhores.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Rio Grande do Sul: 52% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2025 – entre os 6 estados que não atingiram a meta do MEC de 69% (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, MEC, 2025)
- Gravataí: 63,6% de alfabetização na idade certa, acima da média nacional (55,9%), mas com meta municipal de 80% até 2027 ainda não alcançada (Plano Educacional Municipal, 2025)
- Rede municipal de Gravataí: 28.200+ estudantes em 99 escolas e investimento médio de R\$ 10.700/aluno no ensino fundamental (Plano Educacional Gravataí / Centro Lemann, 2025)
- Índice de Qualidade da Alfabetização (IQA) do RS caiu 6,96 pontos em 2024 em relação a 2023, parcialmente explicado pelos impactos das enchentes nas rotinas escolares (IMERS / DEE-SPGG, 2024)
- TIC Educação 2024: mais de 70% dos estudantes do Ensino Médio utilizam IA generativa em trabalhos escolares; conectividade escolar alcança 68,4% das escolas públicas (CGI.br / Escolas Conectadas, 2024–2025)

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como desenvolver uma solução tecnológica que **apoie professores e famílias a identificar precocemente dificuldades de alfabetização** e a agir de forma personalizada, contribuindo para que mais crianças de Gravataí e da região sejam alfabetizadas na idade certa?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Plataforma de diagnóstico de aprendizagem para professores: avaliações adaptativas rápidas que identificam o nível individual de cada aluno e sugerem atividades direcionadas;
- Aplicativo família-escola: canal estruturado que informa pais sobre o progresso do filho na alfabetização e sugere atividades práticas para fazer em casa;
- Ferramenta com IA para geração de atividades personalizadas por nível de alfabetização, reduzindo o trabalho de preparação do professor;
- Dashboard para gestores escolares com indicadores de alfabetização por turma e escola, permitindo decisões baseadas em dados em tempo real;
- Recurso gamificado de leitura e escrita para crianças do 1º e 2º ano, acessível por smartphone ou tablet de baixo custo.

D2 · EDUCAÇÃO · Desenvolvimento e Conexão Estudantil**ITEC: Integração da Comunidade Acadêmica****CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO**

O Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) está construindo um novo campus que abrigará uma comunidade acadêmica residencial. Este modelo de Vida no Campus apresenta um desafio único voltado aos jovens: como fomentar a integração, a colaboração e o bem-estar dos estudantes, criando um ambiente vibrante e autogerenciável? Abordando igualmente sobre acessibilidade no Campus, em Gravataí, a rede municipal possui serviços de educação especial, mas a capacidade de atendimento especializado e o suporte ao professor do ensino regular ainda são gargalos reconhecidos pelo próprio campo da educação inclusiva. A experiência do aluno vai muito além da sala de aula, englobando a convivência diária, a gestão de regras e a criação de uma cultura comunitária. É fundamental desenvolver mecanismos que permitam aos estudantes se conectar, compartilhar necessidades e ofertas, e construir um senso de pertencimento ativo, evitando o isolamento e promovendo uma gestão eficiente da vida em comunidade.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Instituições que implementam práticas de fomento a comunidades de apoio reduzem as lacunas de equidade em 32% e elevam a retenção de calouros. (Complete College America, 2026)
- Na Universidade de Houston, estudantes que participaram de quatro ou mais atividades ou serviços estudantis apresentaram uma taxa de retenção de 92%, enquanto aqueles sem registros de engajamento ficaram em 78%. (Modern Campus, 2026)
- RS: pesquisa com professores da rede municipal aponta formação continuada em educação inclusiva entre as demandas mais críticas da categoria (SPMG / Todos Pela Educação, 2024)
- Programas que incentivam a formação de grupos de estudo e o engajamento direto com o corpo docente reduzem as taxas de alunos reprovados ou em probation (probabilidade acadêmica) em até 26%. (Institute for Higher Education Policy, 2024)
- Brito et al. (2024): gestores escolares reconhecem a relevância das TDIC nos processos de inclusão, mas apontam carência de capacitação para uso efetivo como principal obstáculo

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como criar uma **solução tecnológica ou estrutural inovadora que promova a integração e a autogestão da comunidade acadêmica no novo campus do ITEC**, facilitando a conexão entre os estudantes, a gestão da convivência e a troca de recursos e serviços?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Aplicativo ou portal que permita aos estudantes criar perfis, grupos de interesse, organizar eventos, e compartilhar informações relevantes sobre a vida no campus.
- Plataforma de avaliação da acessibilidade/integração escolar: checklist digital com diagnóstico de barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, com geração automática de plano de ação;
- Ferramenta que facilite a troca de bens, serviços ou conhecimentos entre os estudantes (ex: caronas, empréstimo de livros, tutoria, venda de itens).
- Sistema gamificado ou interativo para comunicar e gerenciar as regras do campus, com funcionalidades para feedback, sugestões e resolução de pequenos conflitos.
- Hub centralizado para divulgar notícias do campus, calendário de eventos, oportunidades de voluntariado e outras atividades que fomentem a participação.
- Chatbot ou IA que responda a dúvidas frequentes sobre o campus, regras, serviços disponíveis e ajude na navegação pela plataforma.

D3 · EDUCAÇÃO · Gestão e Eficiência Educacional**Logística Escolar e Automação de Operações Acadêmicas****CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO**

A rotina de uma escola pública ou privada envolve um volume enorme de processos administrativos e logísticos que consomem tempo precioso de diretores, coordenadores e professores: controle de frequência, gestão de matrículas e rematrículas, comunicação com famílias, organização de horários, monitoramento de desempenho individual, emissão de documentos e declarações, gestão do transporte escolar e controle de materiais. No Brasil, a digitalização de processos educacionais ainda é desigual – em 2023, apenas 30,4% das escolas públicas tinham internet em velocidade adequada e menos de 30% possuíam laboratório de informática funcional. Quando esses processos são manuais ou fragmentados em diferentes ferramentas sem integração, erros se multiplicam, comunicação falha e professores perdem horas que deveriam ser dedicadas ao ensino em tarefas burocráticas. A automação inteligente de operações acadêmicas tem potencial de transformar a eficiência das escolas e liberar profissionais para o que realmente importa: o aprendizado dos estudantes.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Anuário Brasileiro da Educação Básica 2024: a digitalização de processos (matrículas, frequência, notas) permite que gestores identifiquem e atendam rapidamente às necessidades dos estudantes... mas apenas 30,4% das escolas públicas têm internet em velocidade adequada
- TIC Educação 2024: mais de 70% dos estudantes do Ensino Médio já utilizam IA generativa no cotidiano escolar – estudantes estão à frente dos sistemas administrativos das próprias escolas (CGI.br, 2024)
- Brito et al. (2024): gestores escolares reconhecem a relevância das TDIC nos processos administrativos e pedagógicos, mas identificam falta de integração entre sistemas como principal obstáculo
- Revista Di Fatto / Ticon et al. (2024): ferramentas ágeis como Kanban digital aumentam engajamento e eficiência na gestão de projetos educacionais – metodologias de automação têm sido adotadas com sucesso em escolas
- Blog Traus (2026): escolas que adotaram sistemas de gestão integrados reduziram inadimplência, erros de matrícula e tempo gasto com burocracia – coordenadores passaram a usar o tempo economizado em projetos pedagógicos

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como criar uma **solução que automatize ou simplifique um ou mais processos logísticos e administrativos do cotidiano escolar** – como frequência, comunicação com famílias, agendamentos, emissão de documentos ou gestão de transporte – tornando a escola mais eficiente e liberando profissionais para o ensino?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Sistema de controle de frequência automatizado: reconhecimento por QR Code, biometria simplificada ou check-in digital, com alertas automáticos para famílias e relatórios para a gestão;
- Plataforma integrada de comunicação escola-família: centraliza notificações, autorizações, agenda, notas e ocorrências em um único canal com confirmação de leitura;
- Ferramenta de autoatendimento de documentos: pais e alunos solicitam e recebem declarações, históricos e outros documentos digitalmente, sem precisar ir presencialmente à secretaria;
- Sistema de otimização de horários e alocação de professores: algoritmo que gera e ajusta horários de turmas automaticamente, considerando restrições e preferências;
- Gestão inteligente de transporte escolar: rastreamento de rotas, controle de embarque/desembarque, comunicação com famílias e otimização de percursos para reduzir custos.

EIXO 2 - TECNOLOGIA

Desafios D4, D5 e D6

D4 · TECNOLOGIA · Gestão Pública e Transparência

Integração e Governança de Dados

CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

A transformação digital do setor público avançou significativamente em municípios brasileiros de médio porte, mas a fragmentação de sistemas e bases de dados descentralizadas cria 'silos de informação' que impedem uma visão integrada das cidades. Cada secretaria ou departamento tende a operar com seu próprio sistema, sem padrão de interoperabilidade, o que dificulta a tomada de decisão baseada em evidências, gera redundância de esforços e impede que a gestão pública antecipe problemas. Em Gravataí (município de 267.000 habitantes com mais de dez secretarias ativas e parceiros como ITEC e Prado Tech) o ecossistema local de inovação já demonstrou capacidade de criar soluções digitais de alto impacto. O desafio é transformar dados dispersos em inteligência acionável para gestores, cidadãos e organizações da sociedade civil.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Brasil: apenas 28% dos municípios com mais de 100 mil habitantes possuem plataformas de dados integradas entre secretarias (IBGE - Perfil dos Municípios Brasileiros, 2023)
- A ausência de interoperabilidade entre sistemas públicos resulta em processos burocráticos, redundância de esforços e ineficiência na prestação de serviços ao cidadão (Relatório BNDES sobre Resíduos Sólidos e Governança Pública, 2024)
- Municípios que implementaram portais de dados abertos reduziram em média 23% o tempo de resposta a demandas cidadãs (Relatório BNDES, 2024)
- Gravataí: ecossistema de inovação ativo com ITEC, Prado Tech e General Motors.
- Open Government Partnership (2024): plataformas de participação cidadã integradas a canais oficiais aumentam em até 45% o índice de satisfação com serviços municipais

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como projetar uma **solução que facilite a integração ou o acesso a dados de diferentes áreas** ou secretarias de Gravataí e região, promova transparência pública, permita tomada de decisão baseada em evidências e seja viável de implementar com os recursos tecnológicos disponíveis localmente?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Painel integrado de indicadores municipais: conecta dados-chave de diferentes áreas (educação, saúde, infraestrutura, assistência social) em um dashboard visual acessível a gestores;
- Ferramenta de BI (Business Intelligence) para o setor público: visualizações que permitem a gestores sem background técnico identificar tendências e formular políticas baseadas em dados;
- Portal de dados abertos interativo: cidadãos acessam, exploram e baixam dados públicos de Gravataí de forma intuitiva, promovendo controle social e transparência;
- Sistema de alertas inteligentes: identifica padrões críticos nos dados (aumento de faltas, surtos de saúde, acúmulo de resíduos) e notifica automaticamente os responsáveis;
- Solução de identificador único do cidadão: referência compartilhada entre áreas que permite acompanhar a jornada do cidadão sem duplicidade e com respeito à LGPD.

D5 · TECNOLOGIA · Eficiência e Inovação Aplicada**IA e Automação para Serviços Públicos e Privados****CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO**

A Inteligência Artificial está transformando organizações de todos os tipos... mas a adoção prática ainda é desigual. Tanto no setor público municipal quanto no setor privado local (pequenos negócios, startups, ONGs e cooperativas), serviços essenciais como atendimento ao cliente, triagem de demandas, agendamentos, respostas a perguntas frequentes e processamento de documentos ainda são majoritariamente manuais – sobrecarregando equipes e gerando experiências ruins para usuários. Regionalmente, o ecossistema de inovação formado por ITEC, Prado Tech, Instituto Caldeira e iniciativas como a própria Atrián cria um ambiente fértil para aplicação de IA em contextos locais reais. O desafio não é construir uma IA do zero – é identificar um processo específico, público ou privado, onde a automação inteligente geraria impacto mensurável e seria tecnicamente viável com ferramentas acessíveis.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Municípios brasileiros perdem em média R\$ 2.400 por servidor/mês em produtividade por processos manuais automatizáveis (SEBRAE, 2024)
- Chatbots de atendimento ao cidadão reduzem em até 60% o volume de atendimentos presenciais para solicitações simples (e-GOV / Ministério da Gestão, 2024)
- Apenas 8% dos municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes utilizam alguma forma de IA em serviços públicos (IBGE – Perfil dos Municípios, 2023)
- TIC Educação 2024: mais de 70% dos estudantes do Ensino Médio já utilizam IA generativa no cotidiano – há demanda e familiaridade crescente com ferramentas de IA em toda a cadeia de valor local (CGI.br, 2024)
- Apenas 34% dos pequenos negócios de municípios de médio porte no RS possuem presença digital ativa e processos minimamente automatizados (SEBRAE/RS, 2024)

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como **aplicar Inteligência Artificial ou automação para resolver um problema real e específico** em um serviço público ou privado de Gravataí e região – tornando-o mais eficiente, acessível e centrado nas necessidades reais de quem o usa, de forma ética e tecnicamente viável com ferramentas acessíveis?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Assistente virtual (chatbot) para serviço público ou negócio local: responde dúvidas frequentes, agenda atendimentos e direciona o usuário automaticamente, disponível 24h;
- Automação de triagem e encaminhamento de demandas: classifica e distribui solicitações de cidadãos ou clientes à área correta, reduzindo tempo de resposta e erros humanos;
- Ferramenta de análise preditiva para pequenos negócios: identifica padrões de demanda, estoque ideal e oportunidades de venda com base em dados históricos do próprio negócio;
- Sistema de geração automática de relatórios e documentos: transforma dados brutos em relatórios compreensíveis para gestores sem necessidade de intervenção manual;
- IA para triagem e priorização em serviços sociais: identifica famílias ou indivíduos com múltiplos indicadores de vulnerabilidade e sugere prioridade de atendimento a equipes sociais.

D6 · TECNOLOGIA · Conexão e Impacto Social

Plataformas Digitais para a Comunidade

CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

Gravataí possui um tecido social ativo – organizações comunitárias, grupos de voluntários, pequenos comerciantes, associações de bairro e entidades sociais – mas a falta de conexão digital entre esses atores limita o impacto coletivo que poderiam gerar. Cidadãos têm dificuldade em encontrar serviços locais, oportunidades de voluntariado, eventos comunitários e canais para participar ativamente da vida do bairro e da cidade. O município de Gravataí já tem histórico de soluções digitais criadas localmente com alto impacto social: o GSSA (Gravataí Support & Shelter Assist), desenvolvido por um estudante de Gravataí em resposta às enchentes de 2024, que está sendo adotado pela gestão municipal. Isso prova que plataformas digitais com raízes na comunidade local podem transformar a forma como pessoas e organizações se conectam. O desafio é identificar uma lacuna específica de conexão em Gravataí e construir uma plataforma viável que a resolva de forma escalável.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Gravataí: 267.000 habitantes, forte presença de organizações comunitárias e entidades sociais sem visibilidade digital consolidada (IBGE Cidades, 2023)
- O GSSA, desenvolvido por estudante secundarista de Gravataí, está sendo adotado pela Prefeitura como plataforma de emergência climática após as enchentes de 2024 e foi premiado como Top 10 Ideias Inovadoras Juvenis dentre 4.000 jovens pela NFTE (um dos maiores órgãos de incentivo ao empreendedorismo estudantil) na competição WSI 2025
- Apenas 34% dos pequenos negócios de municípios de médio porte no RS possuem presença digital ativa (SEBRAE/RS, 2024)
- FGV DAPP (2023): mais de 60% dos cidadãos brasileiros preferem resolver demandas municipais por canais digitais, mas apenas 22% os consideram eficientes... há um gap expressivo de qualidade
- Open Government Partnership (2024): plataformas de participação cidadã bem integradas aumentam em até 45% a satisfação com serviços locais

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como **criar uma plataforma digital que resolva um problema real de conexão** – entre cidadãos, organizações, comércios ou serviços – no município de Gravataí e região, gerando impacto social mensurável e sendo tecnicamente viável para adoção em escala pela comunidade?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Mapa digital de serviços e organizações comunitárias: centraliza ONGs, grupos de voluntários, serviços públicos e pontos de apoio social de Gravataí em um mapa interativo acessível pelo celular;
- Plataforma de participação cidadã: moradores reportam problemas urbanos (buracos, iluminação, descarte irregular), acompanham a resolução e interagem com responsáveis locais;
- App de conexão entre voluntários e causas sociais: facilita o encontro entre quem quer ajudar e organizações que precisam de apoio em Gravataí, com foco em ações locais mensuráveis;
- Plataforma de digitalização para o comércio local: solução acessível para pequenos negócios de Gravataí criarem catálogo online, receberem pedidos e se conectarem com clientes;
- Rede de troca e economia circular comunitária: plataforma para doação, troca e compartilhamento de bens e serviços entre moradores da região.

EIXO 3 - INFRAESTRUTURA

Desafios D7, D8 e D9

D7 · INFRAESTRUTURA · Meio Ambiente e Saúde Pública

Gestão de Resíduos Sólidos e Coleta Inteligente

CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

Gravataí enfrenta desafios estruturais na gestão de resíduos sólidos que impactam diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida dos seus 267.000 habitantes. O município produz em média 1,3 kg de resíduo urbano por habitante por dia... mais que o dobro da média estadual gaúcha de 0,6 kg/hab./dia. A taxa de recuperação de recicláveis é de apenas 1,4%, muito abaixo das médias nacional (3%) e estadual (6%). O descarte irregular em beira de rios, terrenos baldios e pontos não autorizados é um problema persistente em municípios da região metropolitana de Porto Alegre, agravado pela ausência de coleta seletiva formalizada e monitorada. Com 67,6% das vias públicas pavimentadas – abaixo das médias estadual (75,8%) e nacional (78,1%) –, parte significativa do território ainda apresenta limitações logísticas para coleta eficiente, favorecendo o descarte irregular especialmente em bairros periféricos.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Gravataí: 1,3 kg de resíduo urbano por habitante/dia... mais que o dobro da média estadual gaúcha (0,6 kg/hab./dia) (Instituto Água e Saneamento / SNIS, dados disponíveis)
- Taxa de recuperação de recicláveis em Gravataí: 1,4% – frente a 3% (média nacional) e 6% (média do RS) (Instituto Água e Saneamento / SNIS)
- Gravataí não declarou ao SNIS se pratica coleta seletiva, indicando ausência de sistema formalizado e monitorado de reciclagem (Instituto Água e Saneamento)
- 67,6% das vias públicas de Gravataí são pavimentadas... abaixo da média estadual (75,8%) e nacional (78,1%), dificultando a logística de coleta (SNIS)
- BNDES (2024): municípios brasileiros enfrentam déficit expressivo na destinação final de RSU – encerramento de lixões e universalização do aterro sanitário exigem soluções de monitoramento e engajamento cidadão

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como **criar uma solução que torne a gestão de resíduos sólidos em Gravataí mais eficiente**, reduzindo o descarte irregular, ampliando a reciclagem e modernizando o sistema de coleta – por meio de tecnologia, educação cidadã ou engajamento comunitário?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Sistema inteligente de monitoramento da coleta: mapeia em tempo real pontos de descarte irregular, otimiza rotas e envia alertas para equipes responsáveis;
- App de coleta seletiva para cidadãos: informa dias e locais de coleta, gamifica a participação, conecta moradores a cooperativas de reciclagem e pontos de entrega voluntária;
- Plataforma de denúncia e acompanhamento de descarte irregular: moradores registram ocorrências com foto e geolocalização; responsáveis priorizam e reportam resolução;
- Solução de educação ambiental digital: conteúdo interativo para escolas e comunidades sobre separação de resíduos, impactos ambientais e economia circular;
- Sistema de logística reversa comunitária: facilita a devolução de itens específicos (eletrônicos, pilhas, óleo de cozinha) com pontos mapeados e rastreamento digital.

D8 · INFRAESTRUTURA · Urbanismo e Bem-Estar Comunitário**Conservação e Revitalização de Espaços Públicos****CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO**

Praças, parques e espaços de convivência são elementos fundamentais para o bem-estar social, a saúde mental e a coesão comunitária. Em municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a depredação de espaços públicos e a ausência de manutenção preventiva formam um ciclo vicioso: espaços degradados atraem menos pessoas, ficam mais vulneráveis ao vandalismo e custam mais para recuperar. Gestões públicas locais frequentemente não dispõem de mecanismos eficientes de monitoramento e priorização de manutenção, nem de canais estruturados para que cidadãos reportem problemas ou participem da conservação dos espaços que utilizam. Em Gravataí, com 67,6% das vias pavimentadas – abaixo das médias estadual e nacional – e 3,1% dos domicílios em risco de inundação, a pressão sobre infraestrutura e espaços públicos é crescente à medida que a cidade se expande. Soluções inovadoras precisam combinar engajamento cívico, dados sobre uso e manutenção preditiva.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- Gravataí: 67,6% das vias públicas pavimentadas com meio-fio... abaixo da média estadual (75,8%) e nacional (78,1%) (SNIS)
- 3,1% dos domicílios de Gravataí estão em risco de inundação; nos últimos 5 anos foram registradas 5 enxurradas, inundações ou alagamentos – espaços públicos são frequentemente afetados (SNIS)
- Municípios com sistemas de reporte cidadão para manutenção de espaços públicos reduziram o tempo médio de resposta a solicitações em 40% (Relatório ABCP, 2023)
- Estudos de urbanismo indicam que espaços públicos bem mantidos reduzem em até 30% os índices de vandalismo nos arredores (ITDP, 2023)
- Menos de 15% dos municípios brasileiros possuem plataformas digitais para engajamento cidadão na gestão de espaços públicos (IBGE - Perfil dos Municípios, 2023)

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como **criar uma solução que melhore a conservação e o uso dos espaços públicos** em Gravataí e região, engajando cidadãos na manutenção, fornecendo dados para a gestão local e contribuindo para espaços mais seguros e atrativos para a comunidade?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- App de reporte e acompanhamento de problemas em espaços públicos: moradores fotografam e localizam problemas; responsáveis priorizam e informam sobre a resolução;
- Sistema de monitoramento de praças: sensores de presença ou câmeras analíticas identificam padrões de uso e necessidades de manutenção preventiva;
- Plataforma de adoção comunitária de espaços públicos: grupos de moradores, escolas ou empresas adotam uma praça ou área verde e recebem suporte e visibilidade;
- Solução de gamificação cívica: pontos e reconhecimento para cidadãos que denunciam problemas, participam de mutirões de limpeza ou contribuem para a conservação de espaços;
- Dashboard de manutenção preditiva: prioriza ordens de serviço com base em dados históricos, frequência de uso e custo estimado de intervenção.

D9 · INFRAESTRUTURA · Clima, Ecossistemas e Futuro Urbano

Sustentabilidade, Resiliência Climática e Meio Ambiente

CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

Gravataí está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí – um dos rios mais poluídos do Rio Grande do Sul, cujos estudos históricos da FEPAM indicam piora contínua da qualidade da água entre 2010 e 2020, especialmente nos trechos próximos à foz. A bacia abrange 2.015 km² e mais de 1,3 milhão de habitantes em múltiplos municípios. No plano climático mais amplo, as enchentes de abril e maio de 2024 foram o maior desastre climático da história do Brasil: a chuva acumulada em 8 dias superou todos os registros anteriores, deslocou mais de 580.000 pessoas e causou impactos severos em toda a região metropolitana de Porto Alegre, incluindo Gravataí. A recuperação e a preparação para eventos climáticos futuros exigem soluções que combinem monitoramento ambiental, engajamento comunitário, educação para a sustentabilidade e infraestrutura verde. Jovens estudantes de Gravataí têm o contexto, a motivação e a criatividade para propor soluções concretas a esses desafios.

DADOS QUE EMBASAM O DESAFIO

- FEPAM (2021): relatório sobre a Bacia do Rio Gravataí indica piora contínua da qualidade da água no período 2010-2020, especialmente nos trechos próximos à foz... tendência sem melhora registrada
- Rio Gravataí: 70% das águas ainda limpas nas regiões próximas à APP do Banhado Grande (Glorinha, Gravataí, Viamão, Santo Antônio da Patrulha), mas degradação crescente nas áreas urbanas e industriais (APN-VG / Brasil de Fato, 2022)
- As enchentes de abril-maio de 2024 no RS foram o maior desastre climático da história do Brasil: chuva acumulada de 444 mm em 8 dias (vs. 297 mm em 1941) – mais de 580.000 pessoas deslocadas (Collischonn et al., 2024; Ipea, 2024)
- ANA (2025): relatório pós-enchentes aponta necessidade urgente de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), gestão de bacias hidrográficas e infraestrutura verde nos municípios afetados
- Gravataí: 3,1% dos domicílios em risco de inundação; 5 eventos de enxurradas/inundações/alagamentos nos últimos 5 anos; 23,8% dos cursos d'água com canalização aberta (SNIS)

DESAFIO PARA AS EQUIPES

Como **criar uma solução que contribua para a sustentabilidade ambiental, a resiliência climática ou a recuperação e proteção dos ecossistemas** em Gravataí e na sua região – por meio de monitoramento, engajamento comunitário, educação ambiental ou infraestrutura verde?

ABORDAGENS POSSÍVEIS (não exaustivas)

- Plataforma de monitoramento ambiental participativo: moradores e estudantes coletam e enviam dados sobre qualidade da água, descarte irregular e eventos climáticos, formando uma rede de sensores humanos;
- App de preparação e resposta a desastres climáticos: alertas preventivos, mapas de abrigos, rotas de evacuação e canais de comunicação para comunidades em área de risco em Gravataí;
- Solução de educação ambiental imersiva: experiências digitais (jogos, simulações, realidade aumentada) que ensinam estudantes sobre o Rio Gravataí, suas ameaças e como protegê-lo;
- Plataforma de plantio e recuperação de vegetação nativa: conecta voluntários, escolas e organizações para ações de reflorestamento nas margens do Rio Gravataí e áreas de APP;
- Ferramenta de pegada ambiental para escolas e comunidades: calcula e visualiza o impacto ambiental de hábitos cotidianos e sugere ações concretas de compensação e redução.

RESUMO DOS DESAFIOS - INOVA PRADO 2026

ID	Eixo	Título	Palavra-chave
D1	Educação	Alfabetização na Idade Certa	Aprendizagem Fundamental
D2	Educação	Inclusão Escolar Efetiva	Equidade e Acessibilidade
D3	Educação	Logística Escolar e Automação de Operações Acadêmicas	Gestão e Eficiência Educacional
D4	Tecnologia	Integração e Governança de Dados	Gestão Pública e Transparência
D5	Tecnologia	IA e Automação para Serviços Públicos e Privados	Eficiência e Inovação Aplicada
D6	Tecnologia	Plataformas Digitais para a Comunidade	Conexão e Impacto Social
D7	Infraestrutura	Gestão de Resíduos Sólidos e Coleta Inteligente	Meio Ambiente e Saúde Pública
D8	Infraestrutura	Conservação e Revitalização de Espaços Públicos	Urbanismo e Bem-Estar Comunitário
D9	Infraestrutura	Sustentabilidade, Resiliência Climática e Meio Ambiente	Clima, Ecossistemas e Futuro Urbano

Inova Prado 2026 · Atrián · Colégio Sinodal Prado Gravataí

Todos os dados citados neste Caderno têm fonte pública verificada, referenciada em cada desafio.